

Corrigé — Exercice 9

Suites réelles

1) a) **Récurrence** : $0 < u_n \leq 2$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 \leq 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n \leq 2$. Alors $0 < 2u_n \leq 4$ et, la fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$: $0 < \sqrt{2u_n} \leq \sqrt{4} = 2$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2}; u_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{2^{3/2}} = 2^{3/4}.$$

$$u_1 = \sqrt{2} \simeq 1,414 \quad u_2 = 2^{3/4} \simeq 1,682$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \ln u_0 - \ln 2 = \ln 1 - \ln 2.$$

$$v_0 = -\ln 2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Comme $u_n > 0$, $\ln u_n$ est bien défini. Calculons :

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2} (\ln u_n - \ln 2)$$

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\ln 2$.

2) c) **Expression de v_n .**

$$v_n = -\ln 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) a) $\ln u_n$ puis u_n .

De $v_n = \ln u_n - \ln 2$ on tire $\ln u_n = v_n + \ln 2$.

$$\ln u_n = \ln 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

En appliquant l'exponentielle :

$$u_n = 2^{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\ln u_n \rightarrow \ln 2$.

La fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{\ln 2} = 2$$